2020 普通高等学校招生考试 (新高考 II)

一、单选题

1. 设集合 $A=\{2,\ 3,\ 5,\ 7\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $\{1,\ 8\}$　(B) $\{2,\ 5\}$

(C) $\{2,\ 3,\ 5\}$　(D) $\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8\}$

2. $(1+2\mathrm{i})\,(2+\mathrm{i})=$ (　)

(A) $-5\mathrm{i}$　(B) $5\mathrm{i}$　(C) -5　(D) 5

3. 若 D 为 $\triangle ABC$ 的边 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{CB}=$ (　)

(A) $2\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CA}$　(B) $2\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CD}$　(C) $2\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}$　(D) $2\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CD}$

4. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球 (球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 $40°$, 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 (　)



(A) $20°$　(B) $40°$　(C) $50°$　(D) $90°$

5. 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 (　)

(A) 62%　(B) 56%　(C) 46%　(D) 42%

6. 3 名大学生利用假期到 2 个山村参加扶贫工作, 每名大学生只去 1 个村, 每个村至少 1 人, 则不同的分配方案共有 (　)

(A) 4 种　(B) 5 种　(C) 6 种　(D) 8 种

7. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-4x-5)$ 在 $(a,+\infty)$ 单调递增, 则 a 的取值范围是 (　)

(A) $(-\infty,-1]$　(B) $(-\infty,2]$　(C) $[2,+\infty)$　(D) $[5,+\infty)$

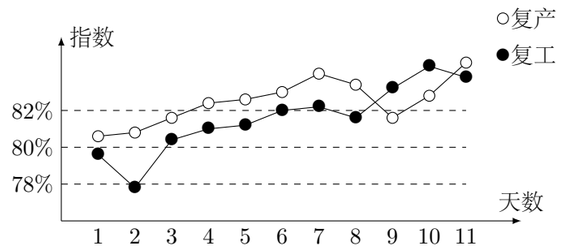
8. 若定义在 $\mathbf{R}$ 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递减, 且 $f(2)=0$, 则满足 $xf(x-1)\geqslant 0$ 的 x 的取值范围是 (　)

(A) $[-1,1]\cup[3,+\infty)$　(B) $[-3,-1]\cup[0,1]$

(C) $[-1,0]\cup[1,+\infty)$　(D) $[-1,0]\cup[1,3]$

二、多选题

9. 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是 (　)



(A) 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加

(B) 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量

(C) 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%

(D) 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

10. 已知曲线 C: $mx^2+ny^2=1$ (　)

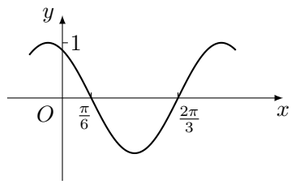
(A) 若 $m>n>0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上

(B) 若 $m=n>0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$

(C) 若 $mn<0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{-\dfrac{m}{n}}x$

(D) 若 $m=0$, $n>0$, 则 C 是两条直线

11. 下图是函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x+\varphi)=$ (　)



(A) $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$　(B) $\sin\left(\dfrac{\pi}{3}-2x\right)$

(C) $\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$　(D) $\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}-2x\right)$

12. 已知 $a>0$, $b>0$, 且 $a+b=1$, 则 (　)

(A) $a^2+b^2\geqslant\dfrac{1}{2}$　(B) $2^{a-b}>\dfrac{1}{2}$

(C) $\log_2 a+\log_2 b\geqslant -2$　(D) $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant\sqrt{2}$

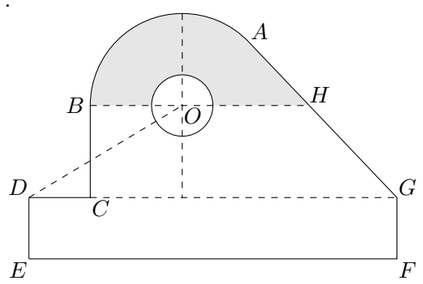
三、填空题

13. 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 BB_1, AB 的中点, 则三棱锥 $A-NMD_1$ 的体积为_____.

14. 斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 则 $|AB|=$_____.

15. 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____.

16. 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧 AB 所在圆的圆心, A 是圆弧 AB 与直线 AG 的切点, B 是圆弧 AB 与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC\perp DG$, 垂足为 C, $\tan\angle ODC=\dfrac{3}{5}$, $BH\parallel DG$, $EF=12$ cm, $DE=2$ cm, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7 cm, 圆孔半径为 1 cm, 则图中阴影部分的面积为_____cm^2.



四、解答题

17. 在① $ac=\sqrt{3}$, ② $c\sin A=3$, ③ $c=\sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.

问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, 且 $\sin A=\sqrt{3}\sin B$, $C=\dfrac{\pi}{6}$, _____?

18. 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$, $a_3=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $a_1a_2-a_2a_3+\cdots+(-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

19. 为加强环境保护, 治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 PM2.5 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu g/m^3$), 得下表:

PM2.5 \ SO_2	$[0,50]$	$(50,150]$	$(150,475]$
$[0,35]$	32	18	4
$(35,75]$	6	8	12
$(75,115]$	3	7	10

(1) 估计事件"该市一天空气中 PM2.5 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150"的概率;

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

PM2.5 \ SO_2	$[0,150]$	$(150,475]$
$[0,75]$		
$(75,115]$		

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 PM2.5 浓度与 SO_2 浓度有关?

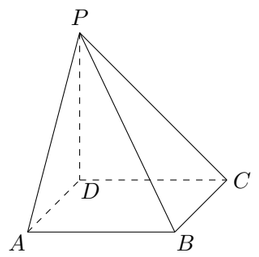
附: $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2\geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD\perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l.

(1) 证明: $l\perp$ 平面 PDC;

(2) 已知 $PD=AD=1$, Q 为 l 上的点, $QB=\sqrt{2}$, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值.



21. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 过点 $M(2,3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为 $\dfrac{1}{2}$.

(1) 求 C 方程;

(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

22. 已知函数 $f(x)=ae^{x-1}-\ln x+\ln a$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x)\geqslant 1$, 求 a 的取值范围.